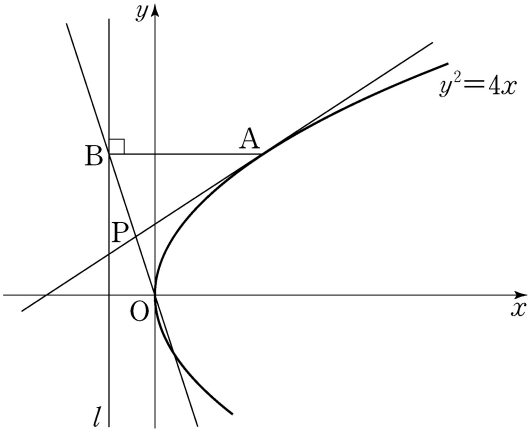
17. 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 $\mathrm{A}(t^2,\ 2t)$에서 이 포물선의 준선 l에 내린 수선의 발을 B라 하자. 다음은 점 A에서의 접선과 직선 OB가 만나는 점을 P라 할 때, 점 P의 좌표를 구하는 과정이다. (단, $t\neq 0$이고 O는 원점이다.)



> 포물선의 방정식 $y^2=4x$의 양변을 x에 대하여 미분하여 정리하면
>
> $$\frac{dy}{dx}=\boxed{\text{(가)}}\quad (\text{단, } y\neq 0)$$
>
> 이므로 점 $\mathrm{A}(t^2,\ 2t)$에서의 접선의 방정식을 구하면
>
> $$y=\boxed{\text{(나)}}\times x+t \qquad \cdots\cdots ㉠$$
>
> 이다.
>
> $\mathrm{B}\left(\boxed{\text{(다)}},\ 2t\right)$이므로 직선 OB의 방정식은
>
> $$y=\frac{2t}{\boxed{\text{(다)}}}x \qquad \cdots\cdots ㉡$$
>
> 이다. ㉠, ㉡을 연립하여 점 P의 좌표를 구하면
>
> $$\left(\boxed{\text{(다)}}\times\frac{t^2}{2t^2+1},\ \frac{2t^3}{2t^2+1}\right)$$
>
> 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(y)$, $g(t)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $f(a)\times g(a)$의 값은? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10